微分几何习题解答*

2020 Autumn

目 录

1 第三章习题解答 **2**

2 补充材料 **12**

2.1 正交曲率线网的存在性问题 12

*彭家贵、陈卿 著《微分几何》，高等教育出版社2002年7月第1版

§1 第三章习题解答

1. 允许有不同的参数化方法.

(1). $(a\cos u\cos v, b\cos u\sin v, c\sin u)$.

(2). $(a\cosh u\cos v, b\cosh u\sin v, c\sinh u)$, 或直纹表示$(a(\cos u - v\sin u), b(\sin u + v\cos u), cv)$.

(3). $(a\sinh u\cos v, b\sinh u\sin v, c\cosh u)$.

(4). $(au\cos v, bu\sin v, u^2)$, 或直接表示$(u, v, \dfrac{u^2}{a^2} + \dfrac{v^2}{b^2})$.

(5). $(au\sinh v, bu\cosh v, u^2)$, 或直接表示$(u, v, -\dfrac{u^2}{a^2} + \dfrac{v^2}{b^2})$.

2. 这两个曲面都满足$z = \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2}$, 是双曲抛物面.

3. $\boldsymbol{r}(u, v) = (x(u), y(u), 0) + v\boldsymbol{a}$.

4. 实际上, 切平面过定点是锥面的特征.

$x^2\nabla F = (-yF_1 - zF_2, xF_1, xF_2)$是一个法向量, 切平面方程为

$$(\boldsymbol{X} - (x, y, z)) \cdot x^2\nabla F = 0,$$

代入$\boldsymbol{X} = (0, 0, 0)$成为恒等式.

5. 对曲线也有类似的结果.

不妨设$\Pi = xOy, P = O$, 条件化为$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{e}_3 \geqslant 0$, 取等号当且仅当$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$, 令$f(u, v) = \boldsymbol{r}(u, v) \cdot \boldsymbol{e}_3$, 则$f_u(0, 0) = f_v(0, 0) = 0$, 这说明$S$上的任一曲线的切线都在$xOy$内.

6. 只要证明相互包含.

一方面由书上36页的讨论得到, 另一方面只要构造坐标曲线就可以了.

7.

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}(u, v) &= (a\cos u\cos v, b\cos u\sin v, c\sin u),\\
E &= c^2\cos^2 u + (a^2\cos^2 v + b^2\sin^2 v)\sin^2 u,\\
F &= (a^2 - b^2)\cos u\sin u\cos v\sin v,\\
G &= (b^2\cos^2 v + a^2\sin^2 v)\cos^2 u.
\end{aligned}$$

8.

(1). $E = f_u^2 + g_u^2, F = 0, G = 1$.

(2). $E = 1, F = 0, G = b^2 + u^2$.

(3). $E = a^2 + b^2 + 4u^2, F = a^2 - b^2 + 4uv, G = a^2 + b^2 + 4v^2$.

9. $E=1+f_u^2, F=f_uf_v, G=1+f_v^2$.

10. 令$f_\lambda(x,y,z)=(b-\lambda)(c-\lambda)x^2+(a-\lambda)(c-\lambda)y^2+(a-\lambda)(b-\lambda)z^2-(a-\lambda)(b-\lambda)(c-\lambda)$，则

$$F_\lambda(x,y,z)=1 \Leftrightarrow f_\lambda(x,y,z)=0$$

对E^3中任一固定点$P=(x,y,z)$ $(xyz\neq 0)$，将$f_\lambda(x,y,z)$看作λ的函数，记为$f(\lambda)$，则它至多有三个根，注意$a>b>c>0$

$$\begin{aligned} f(a) &= (b-a)(c-a)x^2>0 \\ f(b) &= (a-b)(c-b)y^2<0 \\ f(c) &= (a-c)(b-c)z^2>0 \end{aligned} \tag{1.1}$$

且当$\lambda\to-\infty$时，$f(\lambda)\to-\infty$，因此$f(\lambda)$分别在区间$(-\infty,c)$, (c,b), (b,a)各有一根，记为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，从而恰有分别属于这三族曲面的三个二次曲面过$P$点。

由于$\nabla F_\lambda(x,y,z)=2(\frac{x}{a-\lambda},\frac{y}{b-\lambda},\frac{z}{c-\lambda})$为曲面$\{F_\lambda(x,y,z)=1\}$的法向量，将$F_{\lambda_i}(x,y,z)=1$与$F_{\lambda_j}(x,y,z)=1$两式相减得$(i\neq j)$

$$\frac{x^2}{(a-\lambda_i)(a-\lambda_j)}+\frac{y^2}{(b-\lambda_i)(b-\lambda_j)}+\frac{z^2}{(c-\lambda_i)(c-\lambda_j)}=0 \tag{1.2}$$

因此这三个曲面在P点的法向量相互正交。

12. 令$u=s, v=t+\eta(s)$，由$\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}=1$知这是参数变化，由于$\mathbf{r}_s=\mathbf{r}_u+\mathbf{r}_v\eta'$，$\mathbf{r}_t=\mathbf{r}_v$，即

$$<\mathbf{r}_s,\mathbf{r}_t>=<\mathbf{r}_u,\mathbf{r}_v>+<\mathbf{r}_v,\mathbf{r}_v>\eta'$$

若

$$\eta'=-\frac{<\mathbf{r}_u,\mathbf{r}_v>}{<\mathbf{r}_v,\mathbf{r}_v>}$$

则有

$$<\mathbf{r}_s,\mathbf{r}_t>=0$$

解出这样的$\eta(s)$即得到了正交参数(s,t)

13. 方程

$$Pdudu+2Qdudv+Rdvdv=0$$

确定的两切方向满足

$$\begin{cases} (\dfrac{du}{dv})_1+(\dfrac{du}{dv})_2 &= -\dfrac{2Q}{P} \\ (\dfrac{du}{dv})_1(\dfrac{du}{dv})_2 &= \dfrac{R}{P} \end{cases}$$

两切方向正交即$<\mathbf{r}1,\mathbf{r}2>=0$，等价于$<(\dfrac{du}{dv})_2\mathbf{r}_u+\mathbf{r}_v,(\dfrac{du}{dv})_2\mathbf{r}_u+\mathbf{r}_v>=0$，这等价于

$$E(\frac{du}{dv})_1(\frac{du}{dv})_2+F((\frac{du}{dv})_1+(\frac{du}{dv})_2)+G=0$$

即

$$ER-2FQ+PG=0$$

14.

(1). $L=\dfrac{f_{uu}g_u-f_ug_{uu}}{\sqrt{f_u^2+g_u^2}}, M=N=0.$

(2). $L=N=0, M=-\dfrac{b}{\sqrt{b^2+u^2}}.$

(3). $L=N=-\dfrac{2ab}{\sqrt{a^2b^2+a^2(u-v)^2+b^2(u+v)^2}}, M=0.$

15.

$$\begin{aligned} L&=\frac{f_{uu}}{\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}},\\ M&=\frac{f_{uv}}{\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}},\\ N&=\frac{f_{vv}}{\sqrt{1+f_u^2+f_v^2}}. \end{aligned}$$

16.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n}&=\frac{\nabla F}{|\nabla F|},\\ \nabla F&=|\nabla F|\boldsymbol{n},\\ d(\nabla F)&=d|\nabla F|\boldsymbol{n}+|\nabla F|d\boldsymbol{n},\\ |\nabla F|d\boldsymbol{n}&=d(\nabla F)-d|\nabla F|\boldsymbol{n},\\ II&=-d\boldsymbol{r}\cdot d\boldsymbol{n}=-\frac{1}{|\nabla F|}d\boldsymbol{r}\cdot d(\nabla F), \end{aligned}$$

也可以写成

$$II=-\frac{1}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}(dx,dy,dz)\begin{bmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_{xz}\\ F_{yx} & F_{yy} & F_{yz}\\ F_{zx} & F_{zy} & F_{zz}\end{bmatrix}(dx,dy,dz)^T.$$

17. 由Euler公式, $(\kappa_1\cos^2\theta+\kappa_2\sin^2\theta)+(\kappa_1\sin^2\theta+\kappa_2\cos^2\theta)=\kappa_1+\kappa_2$.

18. 因$f'(0)\neq 0$, 可设$z=g(x^2+y^2)$, 在(0,0,0)计算基本量, $E=G=1, F=M=0, L=N=2f'(0)$.

19. （方法一）直接验证，设

$$III=edudu+2fdudv+gdvdv$$

这里$e=<\mathbf{n}_u,\mathbf{n}_u>, f=<\mathbf{n}_u,\mathbf{n}_v>, g=<\mathbf{n}_v,\mathbf{n}_v>$，欲证明$III-2HII+KI=0$，只需证

$$\begin{pmatrix} e & f\\ f & g\end{pmatrix}-2H\begin{pmatrix} L & M\\ M & N\end{pmatrix}+K\begin{pmatrix} E & F\\ F & G\end{pmatrix}=0 \tag{1.3}$$

由$Weingarten$变换的系数矩阵

$$\begin{pmatrix} -\mathbf{n}_u\\ -\mathbf{n}_v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathbf{r}_u\\ \mathbf{r}_v\end{pmatrix}$$

将上式两边分别与$-(\mathbf{n}_u, \mathbf{n}_v)$作内积，得

$$\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$$

由于

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

及

$$H = \frac{1}{2}(a+d),\ K = ad - bc$$

故(1.3)式等价于

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - (a+d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = 0 \tag{1.4}$$

而大括号内为零矩阵，因此上式显然成立。证毕

（方法二）设$III = edudu + 2fdudv + gdvdv$，由于$I, II, III, K, H$均与保持定向的参数变化无关，故不妨取参数系$(u, v)$的参数曲线网为正交曲率线网，从而$F = M = 0$,且

$$I = Edudu + Gdvdv,\ II = \kappa_1 Edudu + \kappa_2 Gdvdv$$

又由于u曲线和v曲线的方向是彼此正交的主方向，即

$$-\mathbf{n}_u = \kappa_1 \mathbf{r}_u,\ -\mathbf{n}_v = \kappa_2 \mathbf{r}_v$$

因此

$$e = < \mathbf{n}_u, \mathbf{n}_u > = \kappa_1^2 E,\ f = 0, g = < \mathbf{n}_v, \mathbf{n}_v > = \kappa_2^2 G$$

于是有

$$\begin{aligned} I &= Edudu + Gdvdv \\ II &= \kappa_1 Edudu + \kappa_2 Gdvdv \\ III &= \kappa_1^2 Edudu + \kappa_2^2 Gdvdv \end{aligned} \tag{1.5}$$

所以

$$\begin{aligned} 2HII - KI &= (\kappa_1 + \kappa_2)(\kappa_1 Edudu + \kappa_2 Gdvdv) - \kappa_1\kappa_2(Edudu + Gdvdv) \\ &= \kappa_1^2 Edudu + \kappa_2^2 Gdvdv \\ &= III \end{aligned}$$

证毕.

20. 由法曲率的定义, S_i在C上的法曲率为$\kappa\cos\theta_i$, 其中θ_i是C的主法向量与S_i法向量的夹角. 而S_1与S_2的夹角为$\theta = \theta_1 - \theta_2$, 于是$\kappa^2\cos\theta = \kappa^2\cos(\theta_1 - \theta_2) = \kappa_1\kappa_2 + \sqrt{\kappa^2 - \kappa_1^2}\sqrt{\kappa^2 - \kappa_2^2}$, 化简得到结果.

21.

(1).

$$K = -\frac{a^2b^2c^2}{\left[c^2\cosh^2 u(b^2\cos^2 v + a^2\sin^2 v) + a^2b^2\sinh^2 u\right]^2},$$

$$2H = \frac{abc[c^2\cosh^2 u - (b^2\cos^2 v + a^2\sin^2 v) + (a^2\cos^2 v + b^2\sin^2 v)\sinh^2 u]}{\left[c^2\cosh^2 u(b^2\cos^2 v + a^2\sin^2 v) + a^2b^2\sinh^2 u\right]^{3/2}}.$$

(2).

$$K = \frac{\cos u}{r(R + r\cos u)},$$
$$2H = \frac{R + 2r\cos u}{r(R + r\cos u)}.$$

22.

$$K = \frac{f_{11}f_{22} - f_{12}^2}{(1 + f_1^2 + f_2^2)^2},$$
$$2H = \frac{f_{11}(1 + f_2^2) + f_{22}(1 + f_1^2) - 2f_1f_2f_{12}}{(1 + f_1^2 + f_2^2)^{3/2}}.$$

23. $L = N = \dfrac{2}{\sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)}}, M = 0, LN - M^2 = \dfrac{4}{1 + 4(u^2 + v^2)}$, 全是椭圆点.

24. $L = \dfrac{-6uv^2}{\sqrt{u^4 + v^4 + 9u^4v^4}}, M = 0, N = \dfrac{-6u^2v}{\sqrt{u^4 + v^4 + 9u^4v^4}}$, 令$LN - M^2 = 0$得到$uv = 0$, 抛物点的轨迹为$(0, v^3, v)$与$(u^3, 0, u)$.

25.

$$E = a^2 + b^2 + 16v^2,$$
$$F = a^2 - b^2 + 16uv,$$
$$G = a^2 + b^2 + 16u^2,$$
$$L = N = 0,$$
$$M = \frac{-4ab}{\sqrt{a^2b^2 + 4a^2(u - v)^2 + 4b^2(u + v)^2}},$$
$$K = \frac{-4a^2b^2}{[a^2b^2 + 4a^2(u - v)^2 + 4b^2(u + v)^2]^2},$$
$$H = \frac{ab(a^2 - b^2 + 16uv)}{[a^2b^2 + 4a^2(u - v)^2 + 4b^2(u + v)^2]^{3/2}},$$
$$\kappa_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K} = \frac{ab(a^2 - b^2 + 16uv \pm \sqrt{a^2 + b^2 + 16u^2}\sqrt{a^2 + b^2 + 16v^2})}{[a^2b^2 + 4a^2(u - v)^2 + 4b^2(u + v)^2]^{3/2}},$$

代入主方向方程

$$\det \begin{bmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{bmatrix} = 0$$

得到$du : dv = \pm\sqrt{\dfrac{a^2 + b^2 + 16u^2}{a^2 + b^2 + 16v^2}}$.

26. 因曲面是光滑的, E, F, G, L, M, N是(u, v)的光滑函数, H, K是(u, v)的光滑函数, 而$\kappa_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}$, 由此得到结果.

27. (去掉条件: 没有抛物点)

在非奇点(脐点)处, 取(正交)曲率线网计算.
(1).

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n}_u &= -\kappa_1 \boldsymbol{r}_u, \\
\boldsymbol{n}_v &= -\kappa_2 \boldsymbol{r}_v, \\
\tilde{\boldsymbol{r}}_u &= \boldsymbol{r}_u + \lambda \boldsymbol{n}_u = (1-\lambda\kappa_1)\boldsymbol{r}_u, \\
\tilde{\boldsymbol{r}}_v &= \boldsymbol{r}_v + \lambda \boldsymbol{n}_v = (1-\lambda\kappa_2)\boldsymbol{r}_v,
\end{aligned}$$

取λ充分小, 可使$1-\lambda\kappa_{1,2} > 0$, 则$\tilde{\boldsymbol{r}}_u \parallel \boldsymbol{r}_u, \tilde{\boldsymbol{r}}_v \parallel \boldsymbol{r}_v$.

(2).

$$\begin{aligned}
\tilde{\boldsymbol{n}} &= \boldsymbol{n}, \\
\tilde{\boldsymbol{n}}_u &= \boldsymbol{n}_u = -\kappa_1 \boldsymbol{r}_u = -\frac{\kappa_1}{1-\lambda\kappa_1}\tilde{\boldsymbol{r}}_u, \\
\tilde{\boldsymbol{n}}_v &= \boldsymbol{n}_v = -\kappa_2 \boldsymbol{r}_v = -\frac{\kappa_2}{1-\lambda\kappa_2}\tilde{\boldsymbol{r}}_v, \\
\tilde{\kappa}_1 &= \frac{\kappa_1}{1-\lambda\kappa_1}, \tilde{\kappa}_2 = \frac{\kappa_2}{1-\lambda\kappa_2}, \\
\tilde{H} &= \frac{1}{2}(\tilde{\kappa}_1 + \tilde{\kappa}_2) = \frac{H - \lambda K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}, \\
\tilde{K} &= \tilde{\kappa}_1\tilde{\kappa}_2 = \frac{K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}.
\end{aligned}$$

在奇点(脐点)处, 上述计算仍然合法.

28. (这个结果属于Rodriques)
由$\mathcal{W}(d\boldsymbol{r}) = -d\boldsymbol{n}$直接得到.

29. (“曲率线”总认为是“正交曲率线”)
从主方向方程

$$\det \begin{bmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{bmatrix} = 0$$

很容易看出结果.

正交即$F = 0$, 代入$(du : dv) = (1, 0)$得到$EM = 0$, 于是$M = 0$.

反之, 当$F = M = 0$时, $dudv(EN - LG) = 0$, 两个解是$(du : dv) = (1, 0)$与$(du : dv) = (0, 1)$.

30. 与16题的想法一样.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n} &= \frac{\nabla F}{|\nabla F|},\\ \nabla F &= |\nabla F|\boldsymbol{n},\\ d(\nabla F) &= d|\nabla F|\boldsymbol{n} + |\nabla F|d\boldsymbol{n},\\ |\nabla F|d\boldsymbol{n} &= d(\nabla F) - d|\nabla F|\boldsymbol{n},\end{aligned}$$

由28题, 曲率线$\boldsymbol{r}(s)$满足$(d\boldsymbol{r}, d\boldsymbol{n}, n) = 0$, 即$(d\boldsymbol{r}, \nabla F, d(\nabla F)) = 0$, 也可以写成

$$\det\begin{bmatrix} dx & dy & dz \\ F_x & F_y & F_z \\ dF_x & dF_y & dF_z \end{bmatrix} = 0.$$

31. 法曲率为0的条件是$Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 = 0$.
代入$(1,0)$和$(0,1)$, 得到$L = N = 0$.
反之, $2Mdudv = 0$的两个解是$(1,0)$和$(0,1)$.

32.取曲面的正交参数曲率线网，则$F = M = 0$，曲面的切平面过定点P，则

$$< \mathbf{r}(u,v) - P, \mathbf{n}(u,v) >= 0 \tag{1.6}$$

因此可设$\mathbf{r}(u,v) = \lambda(u,v)\mathbf{r}_u + \eta(u,v)\mathbf{r}_v + P$，对其求导

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_u &= \lambda_u\mathbf{r}_u + \lambda\mathbf{r}_{uu} + \eta_u\mathbf{r}_v + \eta\mathbf{r}_{uv}\\ \mathbf{r}_v &= \lambda_v\mathbf{r}_u + \lambda\mathbf{r}_{uv} + \eta_v\mathbf{r}_v + \eta\mathbf{r}_{vv}\end{aligned}$$

将上两式分别与$\mathbf{n}$作内积，得

$$\lambda L = 0,\ \eta N = 0$$

若$L = N = 0$，则曲面为平面，显然；

若$L = 0, N \neq 0$，则$\eta = 0$，从而$\mathbf{r}(u,v) = \lambda(u,v)\mathbf{r}_u + P$，固定$v$时，曲线$\mathbf{r}(u) = \mathbf{r}(u,v)$为过定点$P$的直线，从而曲面为锥面。

若$L \neq 0, N = 0$，同理。

33.（方法一）固定u，对任意的$v_1 \neq v_2$，$\mathbf{n}(u,v_1) /\!\!/ \mathbf{n}(u,v_2)$等价于

$$\begin{aligned}& (\mathbf{a}' + v_1\mathbf{b}') \wedge \mathbf{b} /\!\!/ (\mathbf{a}' + v_2\mathbf{b}') \wedge \mathbf{b}\\ \Leftrightarrow\ & < (\mathbf{a}' + v_1\mathbf{b}') \wedge \mathbf{b}, \mathbf{a}' + v_2\mathbf{b}' >= 0\\ \Leftrightarrow\ & (v_2 - v_1)(\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{b}) = 0\end{aligned}$$

（方法二）若直纹面为可展曲面，则$M = N = 0$，即$< \mathbf{r}_u, \mathbf{n}_v >= 0,\ < \mathbf{r}_v, \mathbf{n}_v >= 0$，因此$\mathbf{n}_v = 0$，即沿着直母线，曲面的法向量不变；

反之，若$\mathbf{n}_v = 0$，则显然有$N = M = 0$，因此直纹面是可展曲面。

34. (这个曲面叫Enneper曲面)
$H=0, \boldsymbol{n}=(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{u^4+v^4+2u^2v^2-1}{(1+u^2+v^2)^2})$.

35.由平均曲率为零推出$f(x), g(y)$满足

$$\frac{f_{xx}}{1+f_x^2}=-\frac{g_{yy}}{1+g_y^2} \tag{1.7}$$

从而存在常数η，使得$\frac{f_{xx}}{1+f_x^2}=-\frac{g_{yy}}{1+g_y^2}=\eta$。

若$\eta=0$，则$f_{xx}=g_{yy}=0$，即图像为平面；

若$\eta\neq 0$，则

$$\frac{f_{xx}}{1+f_x^2}=\eta$$

推出$\arctan f_x=\eta x+c_0$，即$f_x=\tan(\eta x+c_0)$，再积一次得，

$$f(x)=-\frac{1}{\eta}\ln|\cos(\eta x+c_0)|$$

以$-\eta$替换η得

$$g(y)=\frac{1}{\eta}\ln|\cos(-\eta y+c_1)|$$

从而

$$z=f(x)+g(y)=\frac{1}{\eta}\ln|\frac{\cos(\eta y-c_1)}{\cos(\eta x+c_0)}|$$

36.正螺面是极小曲面。证明直纹极小曲面是平面或正螺面。

正螺面是极小曲面可以直接验证，下面证明直纹极小曲面是平面或正螺面。

下面三种方法本质上一样，只是选取的特殊参数不同而已，多数同学采用的是第二种参数选取，第三种方法对参数选取的要求最低。

方法一:

设直纹面为$\mathbf{r}(u,v)=\mathbf{a}(u)+v\mathbf{b}(u)$。

若$\mathbf{b}'(u)=0$，则此极小直纹面的第二基本形式为零，故为平面；

若$\mathbf{b}'(u)\neq 0$，则可选取参数使得

$$|\mathbf{b}(u)|=1,\ <\mathbf{a}'(u),\mathbf{b}'(u)>=0 \tag{1.8}$$

简单计算得：

$$\mathbf{r}_u=\mathbf{a}'+v\mathbf{b}',\ \mathbf{r}_v=\mathbf{b}$$
$$\mathbf{r}_{uu}=\mathbf{a}''+v\mathbf{b}'',\ \mathbf{r}_{uv}=\mathbf{b}',\ \mathbf{r}_{vv}=0$$
$$\mathbf{n}=\mathbf{r}_u\wedge\mathbf{r}_v/|\mathbf{r}_u\wedge\mathbf{r}_v|$$

由于为极小曲面，故$H=0$，所以$LG=2MF$，即

$$(\mathbf{a}''+v\mathbf{b}'',\mathbf{a}'+v\mathbf{b}',\mathbf{b})=2(\mathbf{b}',\mathbf{a}'+v\mathbf{b}',\mathbf{b})<\mathbf{a}'+v\mathbf{b}',\mathbf{b}>$$

整理得

$$(\mathbf{a}'',\mathbf{a}',\mathbf{b})+v((\mathbf{a}'',\mathbf{b}',\mathbf{b})+(\mathbf{b}'',\mathbf{a}',\mathbf{b}))+v^2(\mathbf{b}'',\mathbf{b}',\mathbf{b})=2(\mathbf{b}',\mathbf{a}',\mathbf{b})<\mathbf{a}',\mathbf{b}>$$

比较两边系数

$$\begin{cases} (\mathbf{b}'', \mathbf{b}', \mathbf{b}) = 0 \\ (\mathbf{a}'', \mathbf{b}', \mathbf{b}) + (\mathbf{b}'', \mathbf{a}', \mathbf{b}) = 0 \\ (\mathbf{a}'', \mathbf{a}', \mathbf{b}) = 2(\mathbf{b}', \mathbf{a}', \mathbf{b}) < \mathbf{a}', \mathbf{b} > \end{cases} \tag{1.9}$$

由(1.9)式第一个方程知$\mathbf{b}(u)$为平面曲线，不妨设$\mathbf{b}(u)$所在平面之法向量为$\mathbf{e} = (0, 0, 1)$，由$|\mathbf{b}(u)| = 1$，可设$\mathbf{b}(u) = (\cos u, \sin u, 0)$，则$\mathbf{b}'' = -\mathbf{b}$。

再由$< \mathbf{a}'(u), \mathbf{b}'(u) >= 0$，可设$\mathbf{a}' = \lambda(u)\mathbf{e} + \eta(u)\mathbf{b}$（注意此时$\{\mathbf{e}, \mathbf{b}, \mathbf{b}'\}$构成基底），带入到(1.9)式第二个方程得$\lambda'(u)(\mathbf{e}, \mathbf{b}', \mathbf{b}) = 0$，因此$\lambda'(u) = 0$，即$\lambda$为常数。再带入到(1.9)式第三个方程得$\lambda\eta(\mathbf{b}', \mathbf{e}, \mathbf{b}) = 0$，因此$\lambda\eta = 0$。

若$\lambda = 0$为常数，则$\mathbf{a}' = \eta\mathbf{b}$，$\mathbf{a}'' = \eta'\mathbf{b} + \eta\mathbf{b}'$，从而$L = M = N = 0$，所以曲面为平面；

若$\lambda \neq 0$，则$\eta = 0$，这样$\mathbf{a}' = \lambda\mathbf{e} = (0, 0, \lambda)$，所以$\mathbf{a}(u) = (0, 0, \lambda u)$，曲面的参数表示则为$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{b}(u) = (v\cos u, v\sin u, \lambda u)$，即曲面为正螺面。

现在只需说明当$\mathbf{b}'(u) \neq 0$时，(1.8)式这样的特殊参数化能取到，对参数表示

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{b}(u)$$

令$\tilde{v} = v|\mathbf{b}(u)|$，$\tilde{\mathbf{b}}(u) = \mathbf{b}(u)/|\mathbf{b}(u)|$，则

$$\mathbf{r}(u, \tilde{v}) = \mathbf{a}(u) + \tilde{v}\tilde{\mathbf{b}}(u)$$

再令$\tilde{\mathbf{a}}(u) = \mathbf{a}(u) + \eta(u)\tilde{\mathbf{b}}(u)$，$\eta(u)$待定，使其满足$< \tilde{\mathbf{a}}'(u), \tilde{\mathbf{b}}'(u) >= 0$，解得$\eta(u)$为

$$\eta(u) = -\frac{< \mathbf{a}'(u), \tilde{\mathbf{b}}'(u) >}{< \tilde{\mathbf{b}}'(u), \tilde{\mathbf{b}}'(u) >}$$

从而

$$\mathbf{r}(u, \tilde{v}) = \tilde{\mathbf{a}}(u) + (\tilde{v} - \eta(u))\tilde{\mathbf{b}}(u)$$

由于

$$(u, v) \to (u, \bar{v}) = (u, v|\mathbf{b}(u)| - \eta(u))$$

确实为参数变换，且使得$|\tilde{\mathbf{b}}(u)| = 1$，$< \tilde{\mathbf{a}}'(u), \tilde{\mathbf{b}}'(u) >= 0$。这样我们就说明了(1.8)式的参数化是能取到的。

方法二:

选取特殊参数使得

$$< \mathbf{a}', \mathbf{b} >= 0, \ |\mathbf{b}| = 1 \tag{1.10}$$

（大家可自己验证这样的特殊参数是能取到的），则由平均曲率为零，即$LG = 2MF$，得

$$(\mathbf{a}'', \mathbf{a}', \mathbf{b}) + v[(\mathbf{a}'', \mathbf{b}', \mathbf{b}) + (\mathbf{b}'', \mathbf{a}', \mathbf{b})] + v^2(\mathbf{b}'', \mathbf{b}', \mathbf{b}) = 2(\mathbf{b}', \mathbf{a}', \mathbf{b}) < \mathbf{a}', \mathbf{b} >= 0$$

即

$$\begin{cases} (\mathbf{b}'', \mathbf{b}', \mathbf{b}) = 0 \\ (\mathbf{a}'', \mathbf{b}', \mathbf{b}) + (\mathbf{b}'', \mathbf{a}', \mathbf{b}) = 0 \\ (\mathbf{a}'', \mathbf{a}', \mathbf{b}) = 0 \end{cases} \tag{1.11}$$

由(1.11)式第一个方程得$\mathbf{b}(u)$为平面曲线，设其所在平面的法向量为$\mathbf{e}=(0,0,1)$，由$|\mathbf{b}|=1$，故可设$\mathbf{b}(u)=(\cos u,\sin u,0)$，则$\mathbf{b}''=-\mathbf{b}$

由$<\mathbf{a}',\mathbf{b}>=0$，可设$\mathbf{a}'=\lambda\mathbf{b}'+\eta\mathbf{e}$，则$\mathbf{a}''=\lambda'\mathbf{b}'+\lambda\mathbf{b}''+\eta'\mathbf{e}$，带入(1.11)式第二个方程得$\eta'(\mathbf{e},\mathbf{b}',\mathbf{b})=0$，即$\eta'=0$，$\eta$为常数；

再代入到(1.11)式第三个方程得$\lambda'\eta(\mathbf{b}',\mathbf{e},\mathbf{b})=0$，即$\lambda'\eta=0$。

若$\eta=0$为常数，则可验证曲面的$L=M=N=0$，从而为平面；

若$\eta\neq0$，则$\lambda'=0$，λ，η均为常数，从而由$\mathbf{a}'=\lambda\mathbf{b}'+\eta\mathbf{e}$得$\mathbf{a}=\lambda\mathbf{b}+(0,0,\eta u)$，故曲面可表示为

$$\mathbf{r}(u,v)=\mathbf{a}(u)+v\mathbf{b}(u)=(\lambda+v)(\cos u,\sin u,0)+(0,0,\eta u)$$

将v参数平移一下即得正螺面的参数化。

方法三:

只需选取参数使得

$$|\mathbf{b}(u)|=1 \tag{1.12}$$

则由$H=0$得到

$$(\mathbf{a}'',\mathbf{a}',\mathbf{b})+v[(\mathbf{a}'',\mathbf{b}',\mathbf{b})+(\mathbf{b}'',\mathbf{a}',\mathbf{b})]+v^2(\mathbf{b}'',\mathbf{b}',\mathbf{b})=2(\mathbf{b}',\mathbf{a}',\mathbf{b})<\mathbf{a}',\mathbf{b}>$$

即

$$\begin{cases}(\mathbf{b}'',\mathbf{b}',\mathbf{b})=0\\(\mathbf{a}'',\mathbf{b}',\mathbf{b})+(\mathbf{b}'',\mathbf{a}',\mathbf{b})=0\\(\mathbf{a}'',\mathbf{a}',\mathbf{b})=2(\mathbf{b}',\mathbf{a}',\mathbf{b})<\mathbf{a}',\mathbf{b}>\end{cases} \tag{1.13}$$

同样由(1.13)式第一个方程知得$\mathbf{b}(u)$为平面曲线，设其所在平面的法向量为$\mathbf{e}=(0,0,1)$，由$|\mathbf{b}|=1$，可设$\mathbf{b}(u)=(\cos u,\sin u,0)$，则$\mathbf{b}''=-\mathbf{b}$,$\mathbf{e}=\mathbf{b}\wedge\mathbf{b}'$

设

$$\mathbf{a}'=\lambda\mathbf{b}+\eta\mathbf{b}'+\xi\mathbf{e} \tag{1.14}$$

$\lambda(u),\eta(u),\xi(u)$为$u$的函数，则

$$\mathbf{a}''=(\lambda'-\eta)\mathbf{b}+(\lambda+\eta')\mathbf{b}'+\xi'\mathbf{e}$$

代入(1.13)式第二个方程得，$<\mathbf{a}'',\mathbf{e}>=0$，即$\xi'=0$，$\xi$为常数；

再由(1.13)式第三个方程得$\eta'\xi=\xi\lambda$;

若$\xi=0$，可验证第二基本形式为零，曲面为平面；

若$\xi\neq0$，则$\eta'=\lambda$，由(1.14)式得

$$\mathbf{a}(u)=\eta(u)\mathbf{b}(u)+(0,0,\xi u) \tag{1.15}$$

从而曲面的参数表示为

$$\mathbf{r}(u,v)=\mathbf{a}(u)+v\mathbf{b}(u)=(\eta(u)+v)\mathbf{b}(u)+(0,0,\xi u) \tag{1.16}$$

作变化

$$\begin{cases}\tilde{u}=u\\\tilde{v}=v+\eta(u)\end{cases}$$

则得到参数表示

$$\mathbf{r}(\tilde{u},\tilde{v})=(\tilde{v}\cos\tilde{u},\tilde{v}\sin\tilde{u},\xi\tilde{u}) \tag{1.17}$$

即为正螺面。

注记1.1. 至此，我们得到了三类重要的极小曲面：

*(1).*旋转极小曲面：为悬链面（$Catenoid$），教材3.6节；

*(2).*平移极小曲面：为$Scherk$曲面，即*35*题；

*(3).*直纹极小曲面：平面或正螺面$(Helicoid)$，即*36*题。

§2 补充材料

§2.1 正交曲率线网的存在性问题

[1]

定义2.1. 如果正则参数曲面$S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$满足$F(u,v)=<\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v>\equiv 0$，则称此参数曲线网为正交参数网。

引理2.1. 设$f(u,v),g(u,v)$是定义在区域$D\subset E^2$上的两个不同时为零的连续可微函数，则对任意点$(u_0,v_0)\in D$，必有它的一个邻域$U\subset D$，以及定义在U上的非零连续函数$\lambda(u,v)$，使得$\lambda(u,v)$是一次微分式

$$\omega=f(u,v)du+g(u,v)dv \tag{2.1}$$

的积分因子，即在U上存在某个连续可微函数$k(u,v)$，使得

$$dk(u,v)=\lambda(u,v)(f(u,v)du+g(u,v)dv) \tag{2.2}$$

此引理为常微分方程的结论，证明略去。

定理2.1. 假定在正则参数曲面$S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场$\boldsymbol{a}(u,v),\boldsymbol{b}(u,v)$，则对每一点$p\in S$，必有点$p$的邻域$U\subset S$，以及在$U$上的新参数系$(\tilde{u},\tilde{v})$，使得新参数曲线的切向量$\boldsymbol{r}_{\tilde{u}},\boldsymbol{r}_{\tilde{v}}$分别于$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$平行。

Proof. 设在自然基底$\{\mathbf{r}_u,\mathbf{r}_v\}$下，$\mathbf{a},\mathbf{b}$可表示为：

$$\begin{cases}\mathbf{a} &= a_1\mathbf{r}_u+a_2\mathbf{r}_v\\ \mathbf{b} &= b_1\mathbf{r}_u+b_2\mathbf{r}_v\end{cases} \tag{2.3}$$

其中$a_i(u,v),b_i(u,v)(i=1,2)$是连续可微函数，并且

$$A=\det\begin{pmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{pmatrix}=a_1b_2-a_2b_1\neq 0 \tag{2.4}$$

先对问题做一些分析，如果有容许的参数变化

$$u=u(\tilde{u},\tilde{v}),\ v=v(\tilde{u,}\tilde{v}) \tag{2.5}$$

使得$\mathbf{r}_{\tilde{u}}/\!/\,\mathbf{a},\ \mathbf{r}_{\tilde{v}}/\!/\,\mathbf{b}$，则有函数$\lambda(u,v),\mu(u,v)$使得

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}}=\lambda\mathbf{a},\ \mathbf{r}_{\tilde{v}}=\mu\mathbf{b} \tag{2.6}$$

[1]此部分内容详见陈维桓著《微分几何》第三四章

用(2.3)式代入得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{\tilde{u}} &= \lambda a_1 \mathbf{r}_u + \lambda a_2 \mathbf{r}_v \\ \mathbf{r}_{\tilde{v}} &= \mu b_1 \mathbf{r}_u + \mu b_2 \mathbf{r}_v \end{aligned} \tag{2.7}$$

所以

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda a_2 \\ \mu b_1 & \mu b_2 \end{pmatrix} \tag{2.8}$$

设$\tilde{u} = \tilde{u}(u,v), \tilde{v} = \tilde{v}(u,v)$是$u = u(\tilde{u},\tilde{v}), v = v(\tilde{u},\tilde{v})$的反函数，则其$Jacobi$矩阵是原函数$Jacobi$矩阵之逆

$$J^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda\mu A} \begin{pmatrix} \mu b_2 & -\lambda a_2 \\ -\mu b_1 & \lambda a_1 \end{pmatrix} \tag{2.9}$$

由此可见

$$\begin{aligned} d\tilde{u} &= \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} du + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} dv = \frac{1}{\lambda A}(b_2 du - b_1 dv) \\ d\tilde{v} &= \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} du + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} dv = \frac{1}{\mu A}(-a_2 du + a_1 dv) \end{aligned} \tag{2.10}$$

这表明若满足条件(2.6)的参数变化(2.5)存在，则必有λ, μ使

$$\frac{1}{\lambda A}(b_2 du - b_1 dv),\ \frac{1}{\mu A}(-a_2 du + a_1 dv)$$

是全微分，从而我们要考虑的问题就是一次微分式

$$\alpha = b_2 du - b_1 dv,\ \beta = -a_2 du + a_1 dv \tag{2.11}$$

的积分因子的存在性问题。

根据引理2.1，对$\forall p \in S$，存在点p的邻域U和定义在U上的处处非零连续可微函数ξ, η，使得他们是一次微分式α, β的积分因子，即在U上存在连续可微函数$\tilde{u}(u,v), \tilde{v}(u,v)$满足

$$d\tilde{u} = \xi(b_2 du - b_1 dv),\ d\tilde{v} = \eta(-a_2 du + a_1 dv) \tag{2.12}$$

于是

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi b_2 & -\eta a_2 \\ -\xi b_1 & \eta a_1 \end{pmatrix}$$

其行列式不为零，故$\tilde{u}, \tilde{v}$是曲面S在邻域U内的新参数，并且

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\xi\eta A} \begin{pmatrix} \eta a_1 & \eta a_2 \\ \xi b_1 & \xi b_2 \end{pmatrix}$$

所以

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} = \mathbf{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} + \mathbf{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} = \frac{1}{\xi A}\mathbf{a}$$

$$\mathbf{r}_{\tilde{v}} = \mathbf{r}_u \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} + \mathbf{r}_v \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} = \frac{1}{\eta A}\mathbf{b}$$

证毕。 □

定理2.1说明在曲面上存在局部参数系，使得参数曲线分别与预先给定的处处线性无关的切向量场相切。

定理2.2. *在正则参数曲面$S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$的每一点$p\in S$，必有$p$的一个邻域$U\subset S$，及$U$上的新参数系$(\tilde{u},\tilde{v})$，使$(\tilde{u},\tilde{v})$是正交参数系*

Proof. 对自然标架$\{\mathbf{r}_u,\mathbf{r}_v\}$进行$Schmidt$正交化，有

$$\mathbf{e}_1=\frac{\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}}$$

$$\mathbf{e}_2=\frac{E\mathbf{r}_v-F\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}\sqrt{EG-F^2}}$$

则$\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$是曲面$S$上的单位正交标架场。

根据定理2.1，在每点p的一个邻域U上存在新参数系$(\tilde{u},\tilde{v})$，使得

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}}/\!\!/\,\mathbf{e}_1,\ \mathbf{r}_{\tilde{v}}/\!\!/\,\mathbf{e}_2$$

故$(\tilde{u},\tilde{v})$是正交参数系，证毕。 □

注记2.1. *此定理即为教材习题三第12题*

这个定理保证了正则曲面上正交参数曲线网的存在性，从而使我们在处理某些问题时变得比较简单，例如在完成习题三第17题时，除采用$Euler$公式外，也可假设曲线参数系为正交参数，将任意的两相互正交切向量设出来，在计算时就比较简单了。

定义2.2. *设C是正则曲面S上一条曲线，如果曲线C在每一点的切向量都是曲面S在该点的主方向，则称曲线C为曲面S的一条曲率线*

从定义可知，曲率线是曲面上主方向场的积分曲线，设曲面$S:\mathbf{r}=\mathbf{r}(u,v)$的一条曲线$C$的参数方程是

$$u=u(t),\ v=v(t)$$

则C是曲率线的条件是

$$\mathcal{W}(\frac{d\mathbf{r}(u(t),v(t))}{dt})=\lambda\frac{d\mathbf{r}(u(t),v(t))}{dt}$$

而由$Weingarten$变化的定义

$$\mathcal{W}(\frac{d\mathbf{r}(u(t),v(t))}{dt})=-\frac{d\mathbf{n}(u(t),v(t))}{dt}$$

因此

$$\frac{d\mathbf{r}(u(t),v(t))}{dt}/\!\!/\,\frac{d\mathbf{n}(u(t),v(t))}{dt}$$

注记2.2. *此即为教材习题三第28题*

定理2.3. *曲面的主曲率κ_1,κ_2是定义在曲面上的连续函数，并且在每个非脐点的一个邻域内，还是连续可微函数。*

Proof. 平均曲率H和$Gauss$曲率K都是连续可微的，由

$$\kappa_1=H+\sqrt{H^2-K},\ \kappa_2=H-\sqrt{H^2-K}$$

故主曲率是连续的，在非脐点邻域内有$\kappa_1\neq\kappa_2$，即$H^2-K>0$，因此$\sqrt{H^2-K}$还是连续可微的。 □

定理2.4. 曲面$S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$上任一点$(u,v)$，参数曲线的方向是彼此正交的主方向当且仅当在该点有$F=M=0$，此时，u曲线方向的主曲率$\kappa_1=L/E$，v曲线方向的主曲率$\kappa_2=N/G$。

Proof. 略 □

推论2.1. 曲面S上参数曲线网是正交的曲率线网的充要条件是$F=M=0$，此时曲面有

$$I=Edudu+Gdvdv,\ II=\kappa_1 Edudu+\kappa_2 Gdvdv$$

我们知道在曲面上非脐点集是开集，当非空时定理2.3断言主曲率函数κ_1,κ_2连续可微，且在每点有两个完全确定的彼此正交的主方向，从而在非脐点集上有两个连续可微的彼此正交的主方向场，再根据定理2.1知有：

定理2.5. 正则曲面S上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系(u,v)，使得参数曲线构成彼此正交的曲率线网。

如果曲面上脐点集构成一个开集，则这片曲面是平面或球面，于是它上面任意正交参数曲线网都是正交的曲率线网，在孤立脐点附件，情况较为复杂，但无论如何，在曲面任意一个固定点的邻域内总是可以取正交参数曲线网，使得在该点沿参数曲线方向是曲面的主方向。

注记2.3. 可用此定理来证明教材习题三第*19*题